PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

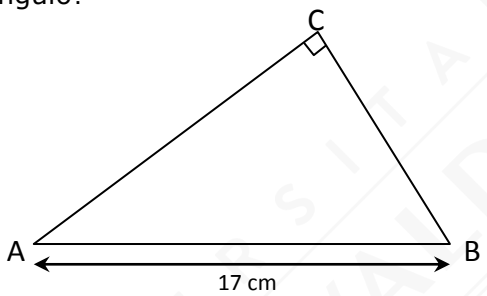
MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 8
GEOMETRÍA IV

TEM-08

Nombre: .....

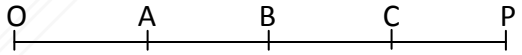
Curso: .....

1. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{BC}$ mide 7 cm menos que $\overline{AC}$. ¿Cuál es el perímetro de este triángulo?



A) 30 cm
B) 40 cm
C) 50 cm
D) 60 cm

2. En el segmento OP de la figura adjunta, OA = a cm y OB = b cm. ¿Cuál es la longitud de $\overline{OC}$, si se sabe que 2(AC + BC) = 3AB?



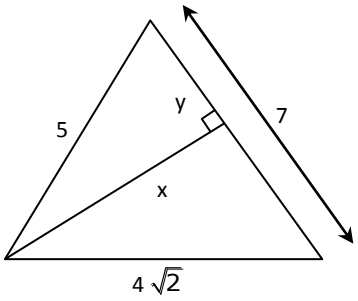
A) $\frac{5a - b}{4}$

B) $\frac{5a - b}{2}$

C) $\frac{5a + b}{2}$

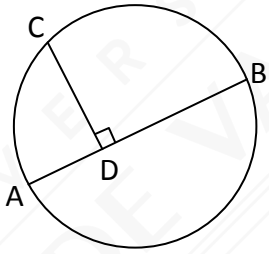
D) $\frac{5b - a}{4}$

3. En el triángulo de la figura adjunta, ¿cuáles son los valores de x e y, respectivamente?



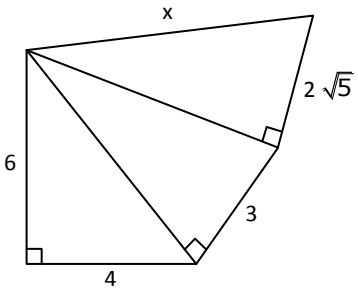
A) 3 y 2
B) 4 y 2
C) 4 y 3
D) 5 y 4

4. En la figura adjunta $\overline{AB}$ es diámetro de la circunferencia. Si AD = 8 y CD = 12, entonces ¿cuánto mide el radio de la circunferencia?



A) 26
B) 18
C) 15
D) 13

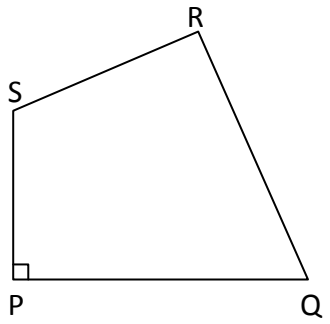
5. ¿Cuál es el valor de x en la figura adjunta?



A) 8
B) 9
C) 10
D) 12

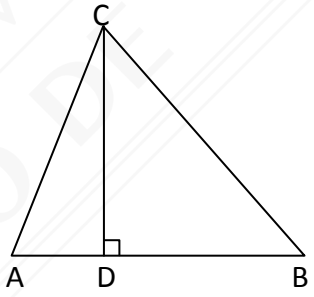
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. ¿Cuál es el área del cuadrilátero PQRS, si $\overline{QR} \perp \overline{RS}$, PQ = 8, QR = $2\sqrt{11}$ y SP = 4?



A) $16 + 6\sqrt{11}$
B) $16 + 3\sqrt{11}$
C) $8 + 6\sqrt{11}$
D) $16 + 9\sqrt{11}$

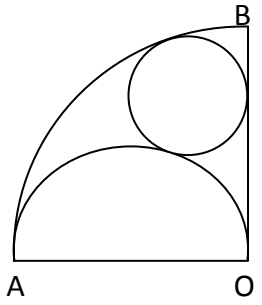
7. En el triángulo ABC de la figura adjunta, AB = 14, BC = $2\sqrt{23}$ y AC = 8. ¿Cuánto mide $\overline{CD}$?



A) $2\sqrt{3}$
B) $2\sqrt{5}$
C) $2\sqrt{7}$
D) $2\sqrt{14}$

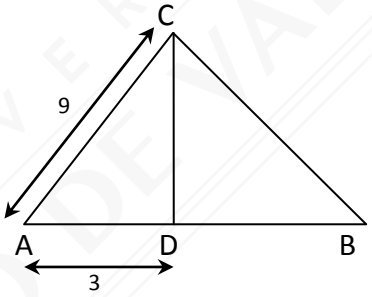
REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. En la figura adjunta se tiene un cuarto de círculo de centro O y radio R. Si el arco OA es una semicircunferencia, entonces el radio de la circunferencia inscrita es igual a



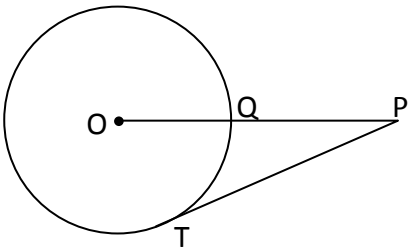
A) $\frac{R}{2}$
B) $\frac{R}{3}$
C) $\frac{R}{4}$
D) $\frac{R}{5}$

9. En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$. ¿Cuánto mide $\overline{DB}$?



A) 12
B) 16
C) 20
D) 24

10. En la figura adjunta O es centro de la circunferencia, T es punto de tangencia, TP = 15 y PQ = 9. Si r es el radio de la circunferencia, entonces r =



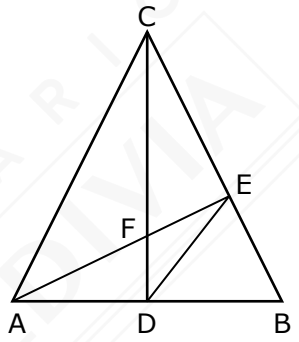
A) 6
B) 8
C) 12
D) 16

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

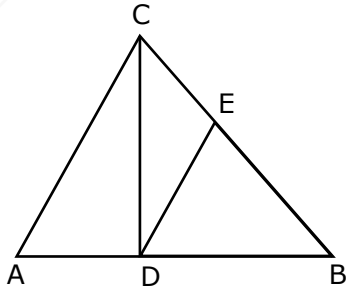
A) Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen igual área.
B) Dos triángulos rectángulos son semejantes si sus hipotenusas son congruentes.
C) Dos triángulos rectángulos son semejantes si son isósceles.
D) Dos triángulos rectángulos son semejantes si las hipotenusas son proporcionales.

12. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ y $\overline{AE} \perp \overline{BC}$. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es **FALSA**?



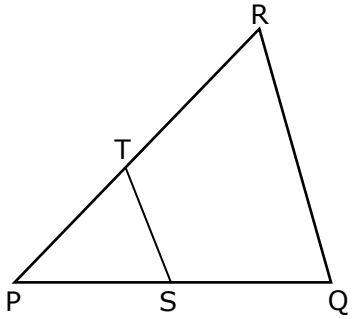
A) $\Delta ADF \sim \Delta CEF$
B) $\Delta DBC \sim \Delta DFA$
C) $\Delta ABE \sim \Delta CFE$
D) $\Delta AFC \sim \Delta EFD$

13. En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ y $\overline{DE} \perp \overline{BC}$. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?



A) $\measuredangle DBC \cong \measuredangle CED$
B) $\Delta ADC \sim \Delta DEB$
C) $\Delta ABC \sim \Delta DBC$
D) $\measuredangle ABC \cong \measuredangle DCB$

14. Si en el triángulo PQR, $\measuredangle QRP = \measuredangle STP$ y $\overline{QR}$ mide el triple de $\overline{ST}$, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



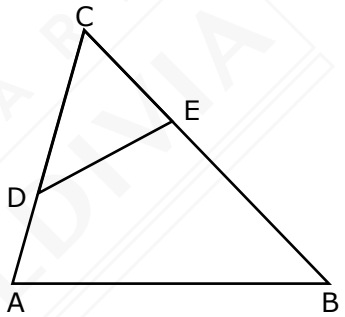
A) Los triángulos PST y PQR son equivalentes.
B) Si PS = PT, el triángulo PQR es isósceles.
C) $\frac{1}{3}$ de $\overline{ST}$ es igual a $\overline{QR}$.
D) PS = 3SQ

15. Sean ABC y PQR dos triángulos semejantes. Si ∡BAC = 63° y ∡RQP = 66°, ¿cuál de los siguientes valores puede corresponder a la medida de uno de los ángulos del triángulo PQR?

A) 49º
B) 51º
C) 57º
D) 61º

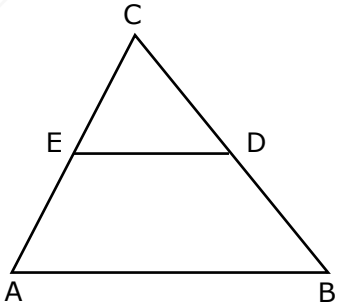
16. En la figura adjunta, los triángulos ABC y EDC son semejantes, los trazos AB y DE no son paralelos. Si AD = 2 y DC = 4 y BE = 5, entonces EC =

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3



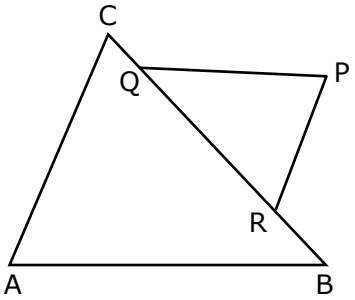
17. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{ED}$ // $\overline{AB}$, AC = 8, ED = 3 y EC : AE = 1:3. ¿Cuál es la medida de $\overline{AB}$?

A) 9
B) 10
C) 12
D) 15



18. Los triángulos ABC y PQR de la figura adjunta son semejantes, si:

A) AB = 9 y PQ = 4
B) ∡CAB = ∡RPQ y ∡BCA = ∡QRP
C) QP // AB
D) ∡CAB = ∡RPQ y $\frac{PR}{CA} = \frac{4}{9}$



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. Sean P(-3, 5) y Q(2, 6) dos puntos del plano cartesiano. Si ambos puntos se rotan en torno al origen en 90º y en sentido anti horario las coordenadas de P y Q son, respectivamente,

A) (-5,-3) y (-6,2)
B) (5,-3) y (6,2)
C) (-5,3) y (-6,-2)
D) (5,3) y (6,2)

20. En el plano cartesiano el punto A se refleja respecto a la recta que es bisectriz del primer y tercer cuadrante, obteniéndose como imagen el punto A`(a,b). ¿Cuáles son las coordenadas de A?

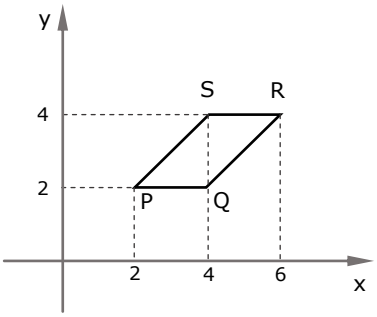
A) (b,a)
B) (-a,-b)
C) (-b,a)
D) (-b,-a)

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) Un rombo tiene centro de simetría
B) Cualquier paralelogramo tiene centro de simetría
C) Un trapecio rectángulo no tiene eje de simetría
D) Un triángulo equilátero tiene centro de simetría

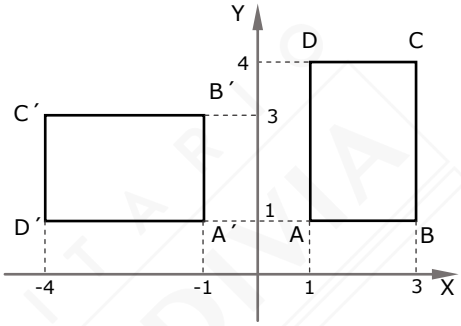
22. En el sistema de ejes coordenados de la figura adjunta, si el paralelogramo PQRS se le aplica una rotación en 180º en sentido horario y en torno al vértice P, ¿cuáles son las nuevas coordenadas del vértice S?

A) (4,2)
B) (2,2)
C) (2,0)
D) (0,0)



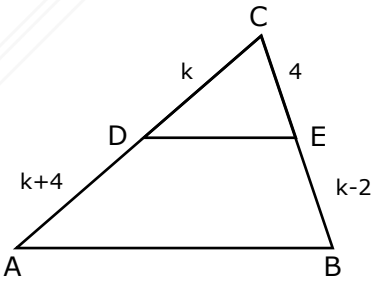
23. En la figura adjunta, ¿cuál de las siguientes transformaciones isométricas permite obtener el rectángulo A'B'C'D' a partir del rectángulo ABCD?

A) Una rotación en 90º en sentido anti horario y en torno al origen.
B) Una simetría respecto al eje Y seguida de una rotación en 180º en torno al origen.
C) Una simetría respecto al eje X y una rotación de 180º en torno al origen.
D) Una simetría respecto al eje Y y una rotación de 180° en torno al origen.



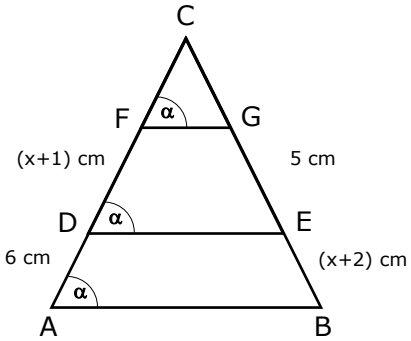
24. En el triángulo ABC de la figura adjunta, ¿para qué valor de k se cumple que $\overline{ED}$ // $\overline{AB}$?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 12

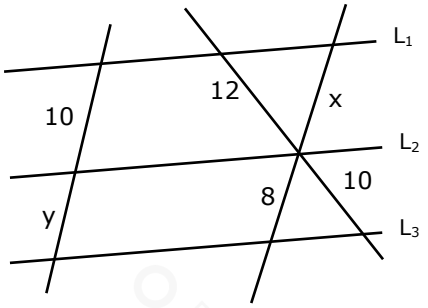


25. Con los datos proporcionados en el triángulo ABC de la figura adjunta, ¿la longitud de cuál de los siguientes segmentos **no** es posible determinar?

A) $\overline{AB}$
B) $\overline{AF}$
C) $\overline{BE}$
D) $\overline{BG}$

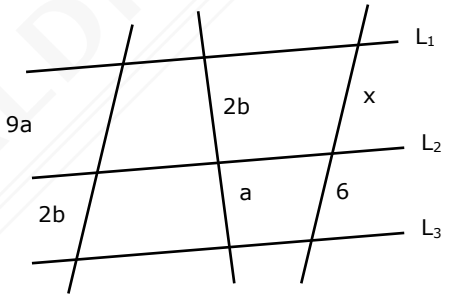


26. En la figura adjunta, L_1 // L_2 // L_3. ¿Cuál es el valor de (x + y)?



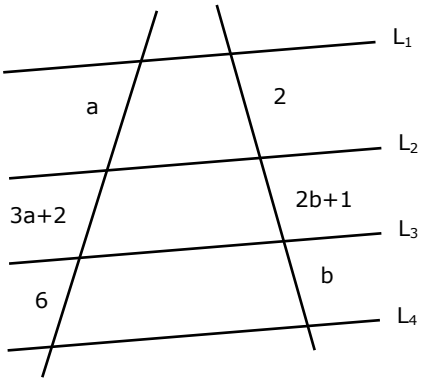
A) $\frac{269}{15}$
B) $\frac{49}{15}$
C) $\frac{264}{15}$
D) Otro valor

27. En la figura adjunta, L_1 // L_2 // L_3. ¿Cuál es el valor de x?



A) 12
B) 16
C) 18
D) 20

28. En la figura adjunta L_1 // L_2 // L_3 // L_4, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

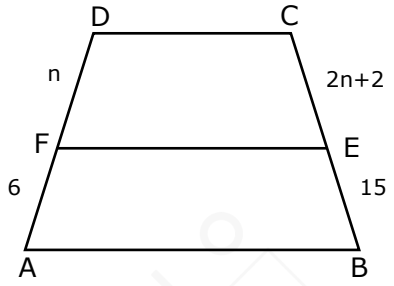


A) a : b = 1 : 2
B) a : b = 4 : 3
C) a : b = 2 : 3
D) a : b = 3 : 2

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

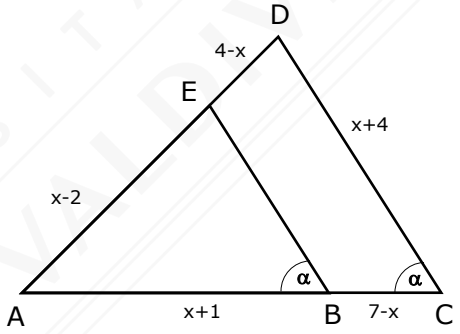
29. En el trapecio ABCD de base $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ de la figura adjunta, $\overline{FE}$ es paralelo a las bases. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $\frac{CE}{CB} = \frac{2}{5}$
B) $n > 6$
C) $3DF = 2n + 6$
D) $2n = 15$



30. Según la información entregada en la figura adjunta, ¿cuál es la medida de $\overline{CD}$?

A) 3
B) 7
C) 8
D) 10



TEM-08